10/15/2026

تحليل إنسحاب العملاء وتفسير النتيجة

برنامج مراس –

Hadeel Babiker Hassan
MIRAS – ARAB DATA HUB

1. مقدمة وهدف التحليل

يهدف هذا المشروع إلى تحليل انسحاب العملاء من خدمة الاشتراك، وفهم الاختلافات بين العملاء الذين ألغوا اشتراكاتهم والعملاء الذين استمروا في استخدام الخدمة، وتحديد أبرز العوامل المرتبطة بالإلغاء .كما يهدف إلى تقييم قدرة نموذج الانحدار اللوجستي على التنبؤ بالعملاء الأكثر عرضة للإلغاء، وتقديم توصية عملية تساعد على تحسين الاحتفاظ بالعملاء.

2. البيانات والمنهجية

تم استخدام ملف subscriptions-churn.csv، الذي يحتوي على 2,400 سجل و 12 عمودًا .شمل التحليل متغيرات مثل السعر الشهري، وعدد تذاكر الدعم، ومتوسط الجلسات الشهرية، ونسبة الخصم، ونوع الباقة، ودورة الفوترة، ووسيلة الدفع، وحضور التهيئة.

كان المتغير المستهدف هو (ألغى الاشتراك)، حيث تم تصنيف العملاء المستمرين بالقيم 0 والعملاء الذين ألغوا اشتراكاتهم بالقيمة 1 .

أظهر فحص جودة البيانات عدم وجود صفوف مكررة أو معرفات مشتركين مكررة، كما لم تظهر قيم مفقودة في الأعمدة .

- عدد العملاء المستمرين = 2,177 عميلًا
- عدد العملاء الذين ألغوا اشتراكاتهم = 223 عميلًا
- نسبة الإلغاء 9.29% من إجمالي العينة.

نظرًا إلى أن نسبة العملاء الملغين أقل من 10%، فإن البيانات غير متوازنة .لذلك لا تكفي الدقة الإجمالية وحدها لتقييم النموذج إذ يمكن لنموذج يتوقع ا ستمرار جميع العملاء أن يحقق دقة تقارب 90.7% دون اكتشاف أي حالة إلغاء.

- **تم تقسيم العمل إلى ثلاثة أجزاء:**

1. **التحليل الوصفي** : مقارنة متوسطات المتغيرات الرقمية، وحساب معدلات الإلغاء حسب الفئات المختلفة.
2. **التحليل التفسيري** : استخدام الانحدار اللوجستي (Logistic Regression) لتقدير ارتباط المتغيرات بالإلغاء، مع حساب نسب الأرجحية (Odds Ratios) وفترات الثقة 95%
3. **التقييم التنبؤي :** تقسيم البيانات إلى 75% للتدريب و25% للاختبار، مع الحفاظ على نسبة الإلغاء بين المجموعتين، واستخدام الانحدار اللوجستي مع موازنة أوزان الفئات.

3. النتائج الوصفية

3.1 المقارنة بين العملاء المستمرين والملغين

المؤشر	الملغين	المستمرين
متوسط السعر الشهري	97.74	106.52
متوسط أشهر البقاء	16.04	15.73
متوسط تذاكر الدعم	4.04	2.66
متوسط الجلسات الشهرية	27.26	30.50
متوسط نسبة الخصم	2.94	3.10

توضح النتائج أن العملاء الذين ألغوا اشتراكاتهم سجلوا متوسطًا أعلى لتذاكر الدعم، بلغ 4.04 تذكرة مقارنة بـ 2.66 لدلال عملاء المستمرين . كما سجلوا متوسطًا أقل للجلسات الشهرية، بلغ 27.26 جلسة مقارنة ب30.50 جلسة لدى المستمرين.

كان متوسط السعر الشهري للعملاء الملغين أقل من متوسط السعر لدى المستمرين . لكن السعر الشهري ثابت داخل كل باقة في هذه البيانات، ولذلك لا يمكن اعتبار فرق السعر أثرًا مستقلًا عن نوع الباقة .كذلك لا تثبت هذه الفروق الوصفية أن أي عامل تسبب في الإلغاء.

3.2 معدلات الإلغاء حسب الفئات

العامل	معدل الإلغاء	الفئة
الباقة	11.79%	أساسي
الباقة	8.18%	أعمال
الباقة	8.18%	متقدم
دورة الفوترة	10.45%	شهري
دورة الفوترة	7.39%	سنوي
وسيلة الدفع	9.50%	بطاقة
وسيلة الدفع	8.32%	تحويل
وسيلة الدفع	10.05%	محفظة
حضور التهيئة	11.51%	لا
حضور التهيئة	7.46%	نعم

كان معدل الإلغاء أعلى لدى عملاء الباقة الأساسية مقارنة بعملاء باقتي الأعمال والمتقدمة .كما بلغ معدل الإلغاء لدى أصحاب الفوترة الشهرية 10.45%، مقابل 7.39% لدى أصحاب الفوترة السنوية.

وظهر فرق واضح أيضًا بحسب حضور التهيئة؛ إذ بلغ معدل الإلغاء 11.51% لدى العملاء الذين لم يحضروها، مقابل 7.46% لدى الذين حضروها .تشير هذه النتائج إلى أن التهيئة ودعم العملاء من المجالات التي تستحق مزيدًا من الاهتمام.

4. أقوى العوامل المرتبطة بالإلغاء

تم استخدام نسب الأرجحية من نموذج الانحدار اللوجستي لتقدير أثر العوامل المختلفة بعد ضبط العوامل الأخرى المدرجة في النموذج .تشير نسبة الأرجحية الأعلى من 1 إلى ارتفاع أرجحية الإل

غاء، والأقل من 1 إلى انخفاضها .وتوضح فترة الثقة 95% نطاقًا تقديريًا للأثر.

العامل الأول :عدد تذاكر الدعم

- نسبة الأرجحية : 1.1319
- فترة الثقة : 95% من 1.0891 إلى 1.1764
- القيمة الاحتمالية : أقل من 0.001

إرتبطت كل تذكرة دعم إضافية بزيادة أرجحية الإلغاء بنحو 13.2%، بعد ضبط بقية العوامل في النموذج .وتشير فترة الثقة التي تقع بالكامل فوق 1إلى وجود ارتباط إحصائي واضح.

قد يعكس ذلك وجود مشكلات في الخدمة أو احتياجات لم تُحل بصورة مناسبة .ومع ذلك، لا توضح البيانات الحالية أسباب التذاكر أو مدى نجاح حلها، ولذلك لا يمكن الجزم بأن زيادة التذاكر هي سبب الإلغاء.

العامل الثاني : حضور التهيئة

- نسبة الأرجحية : 0.6084
- فترة الثقة : 95% من 0.4588 إلى 0.8067
- القيمة الاحتمالية : 0.0006 تقريبًا.

ارتبط حضور التهيئة بانخفاض أرجحية الإلغاء بنحو 39.2%مقارنة بعدم حضورها، بعد ضبط العوامل الأخرى في النموذج.

تتفق هذه النتيجة مع التحليل الوصفي، الذي أظهر انخفاض معدل الإلغاء لدى العملاء الذين حضروا التهيئة .وقد يكون تحسين حضور التهيئة فرصة عملية لتحسين تجربة العملاء، لكن هذا الارتباط لا يثبت أن التهيئة وحدها هي التي خفضت الإلغاء.

العامل الثالث : دورة الفوترة

- نسبة الأرجحية للفوترة الشهرية مقارنة بالسنوية : 1.4816
- فترة الثقة : 95% من 1.0928 إلى 2.0088
- القيمة الاحتمالية : 0.0114

ارتبطت الفوترة الشهرية بارتفاع أرجحية الإلغاء بنحو 48.2%مقارنة بالفوترة السنوية، بعد ضبط العوامل الأخرى المدرجة في النموذج.

قد يرتبط ذلك باختلاف التزام العملاء أو تفضيلاتهم أو خصائص خطط الاشتراك .لكن البيانات لا تكفي لتحديد التفسير المباشر لهذا الارتباط.

نتيجة إضافية : متوسط الجلسات الشهرية

إرتبطت كل خمس جلسات شهرية إضافية بانخفاض أرجحية الإلغاء بنحو 7.1% بلغت نسبة الأرجحية 0.9294 وكانت فترة الثقة 95% من 0.8903 إلى 0.9703، والقيمة الاحتمالية نحو 0.0009

هذه النتيجة ذات دلالة إحصائية أيضًا، وتشير إلى ارتباط مستوى استخدام الخدمة بالإلغاء .ومع ذلك، تم عرض العوامل الثلاثة السابقة بوصفها أبرز العوامل في تفسير النتائج، مع الإشارة إلى الجلسات باعتبارها نتيجة مهمة إضافية.

4.تقييم النموذج التنبؤي

تم اختبار النموذج على 600 سجل لم تُستخدم في تدريبه، منها 56 حالة إلغاء فعلية .بلغ معدل الإلغاء في مجموعة الاختبار 9.33%

كانت نتائج التقييم كما يلي:

المقياس	النتيجة
الدقة الإجمالية - Accuracy	**63.17%**
الإحكام - Precision	**12.33%**
الاستدعاء – Recall	**48.21%**
الدقة المتوازنة – Balanced Accuracy	**56.46%**
ROC-AUC	**0.6294**
Average Precision	**0.1349**

خط الأساس لـ Average Precision	**0.0933**

لم يتم الاعتماد على الدقة الإجمالية وحدها بسبب عدم توازن الفئات .ويقيس الاستدعاء نسبة حالات الإلغاء الفعلية التي تمكن النموذج من اكتشافها، بينما يقيس الإحكام نسبة الحالات التي صنفها النموذج على أنها إلغاء وكانت فعلًا حالات إلغاء.

أظهرت مصفوفة الالتباس أن النموذج اكتشف 27حالة إلغاء من أصل 56، وأخفق في اكتشاف 29حالة .كما صنف 192عميلًا مستمرًا على أنهم معرضون للإلغاء .وهذا يوضح أن استخدام النموذج بعتبة التصنيف الحالية قد يؤدي إلى عدد كبير من التنبيهات غير الصحيحة.

بلغت قيمة ROC-AUC نحو 0.6294 وهي تشير إلى قدرة تمييز متواضعة .كما بلغت Average Precision نحو 0.1349، وهي أعلى من خط الأساس البالغ 0.0933، لكن التحسن محدود.

بناءً على هذه النتائج لا يُنصح باستخدام النموذج لاتخاذ قرارات آلية بشأن العملاء .ويمكن مواصلة تحسينه واختبار عتبات تصنيف مختلفة باستخدام بيانات التدريب والتحقق، مع الاحتفاظ بمجموعة الاختبار لتقييم نهائي مستقل.

5. التوصية العملية

التوصية : تنفيذ تجربة لتحسين حضور التهيئة ومتابعة العملاء الذين لم يحضروها.

التواصل مع العملاء الذين لم يحضروا التهيئة، وتقديم موعد بديل أو إرشادات مبسطة تساعدهم على استخدام الخدمة.

ينبغي تحديد فترة متابعة مناسبة، وتسجيل عدد العملاء المشاركين، ونسبة إكمال التهيئة، ومعدل الإلغاء في كل مجموعة .وإذا أمكن، يُفضّل توزيع العملاء عشوائيًا بين المجموعتين لتقليل أثر الاختلافات السابقة.

تستند هذه التوصية إلى الارتباط الملحوظ بين حضور التهيئة وانخفاض الإلغاء، لكنها لا تفترض نجاح التدخل مسبقًا .يجب تقييم نجاحه بناءً على النتائج الفعلية للتجربة.

6. القيود والخلاصة

توجد عدة قيود يجب أخذها في الاعتبار

- أولًا : البيانات رصدية، ولذلك لا تثبت العلاقات السببية .
- ثانيًا : نسبة العملاء الملغين منخفضة، مما يجعل تقييم النموذج التنبؤي أكثر صعوبة
- ثالثًا :أداء النموذج الحالي محدود، وقد يحتاج إلى تحسين واختبار إضافي قبل استخدامه في بيئة تشغيلية.

كما قد تؤثر عوامل غير موجودة في البيانات، مثل أسباب تذاكر الدعم ونتائج معالجتها، في تفسير الإلغاء.

في الختام ، بلغ معدل إلغاء الاشتراك 9.29% . وارتبط الإلغاء بزيادة عدد تذاكر الدعم، وعدم حضور التهيئة، والفوترة الشهرية .كما ارتبط ارتفاع عدد الجلسات الشهرية بانخفاض أرجحية الإلغاء .وأظهر النموذج التنبؤي قدرة محدودة على اكتشاف حالات الإلغاء، مما يجعل تحسين تجربة العملاء واختبار تدخل عملي خطوة مناسبة تسبق الاعتماد على التنبؤ الآلي.